

Manual Report

ESP32 Spotify Stream Deck

1. Dual-Core FreeRTOS Architecture:

- **Core 0:** จัดการคำขอ HTTPS และเชื่อมต่อกับ Spotify Web API เบื้องหลัง
- **Core 1:** ขับเคลื่อนการแสดงผลหน้าจอ OLED, สแกนปุ่มกด, เซนเซอร์ Ultrasonic และเสียงเอฟเฟกต์แบบ Real-time (0 ms Latency)

2. High-Speed HTTP Keep-Alive:

- ใช้การเชื่อมต่อแบบ Persistent TLS Connection ไม่ตัดและต่อ Socket ใหม่ทุกครั้ง ทำให้คำสั่งเปลี่ยนเพลง/ปรับเสียงตอบสนองเร็วขึ้นจาก 2-3 วินาที เหลือเพียง ~200 – 350 ms

3. Smooth Marquee Scrolling (SSD1306 OLED):

- แสดงชื่อเพลงและศิลปินที่ยาวเกิน 128 พิกเซลแบบเลื่อนต่อเนื่องวนลูป (Marquee) พร้อมตัดคำตกบรรทัด ปรับสปีด I2C 400kHz (~22-25 FPS)

4. Touchless Hand Gesture Volume (Ultrasonic Sensor):

- ปรับระดับเสียง 0-100% เพียงเลื่อนมือเข้า-ออกที่ระยะ 5 – 30 ซม.
- มี Exponential Moving Average (EMA Low-Pass Filter) กรองสัญญาณรบกวน ทำให้แถบเสียงบนจอนุ่มนวล ไม่กระตุก
- หน้าจอตั้งหน้าต่างพิเศษ VOLUME CONTROL ขนาดใหญ่แบบ Real-time

5. I2S Audio Feedback (MAX98357A DAC):

- ส่งเคราะห์เสียง Waveform สตๆ จากชิป ESP32 ส่งออกแอมป์ขยายเสียง
- มีเสียง Startup Chime (โด-มิ-ซอล), เสียงคลิกปุ่มกด, เสียงไล่คีย์ระดับเสียง และเสียงจำลองสแครชแผ่นเสียง (Vinyl Scratch SFX)

6. Turntable Motor & Physical Scrubbing (DRV8833 + N20 Encoder):

- มอเตอร์หมุนจานแผ่นเสียงจำลองเมื่อเล่นเพลงที่ความเร็วคงที่สมจริง 30% PWM (จำลองความเร็ว 33 RPM)
- มีระบบวิเคราะห์ความเร็วมอเตอร์อัจฉริยะ (Motor Stall/Grab Detection) ตรวจจับเมื่อผู้ใช้นิ้วแตะเบรกจานหมุน จะตัดการทำงานมอเตอร์และหยุดเพลงทันทีอย่างไร้รอยต่อ
- หน้าจอ OLED จะเปลี่ยนเป็นหน้า TURNTABLE SCRUB แสดงเวลาที่ถูกเลื่อนไปข้างหน้า/หลัง (วินาที) พร้อมเสียงเข็มแผ่นเสียงสังเคราะห์ตามแรงหมุน

7. NeoPixel Reactive Lighting & Smooth Crossfade (15 ดวง):

- แถบไฟแสดงผลปกอัลบั้มพร้อมปรับความอิ่มตัวสี (Saturation Boost) และกรองสีจัดทิ้งเพื่อให้สีสดใสพุงที่สุด
- เอฟเฟกต์ไฟวิ่งหมุนตาม (Virtual Position) ตรงจังหวะและทิศทางเดียวกับจานแผ่นเสียงเป๊ะๆ พร้อมระบบ Fade-in/Fade-out เปลี่ยนสีข้ามเพลงแบบสมูท (EMA Crossfade 1.5 วินาที)

คู่มือการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน (Getting Started)

1. ความต้องการของระบบ (Prerequisites)

- **Visual Studio Code** พร้อมติดตั้งส่วนขยาย **PlatformIO IDE**
- **Python 3.x** สำหรับรันสคริปต์ขอ Spotify Token
- บัญชี **Spotify** (แนะนำ **Spotify Premium**) สำหรับการสั่งข้ามเพลง/ปรับเสียงผ่าน Web API

2. การขอ Spotify API Credentials & Refresh Token

1. เข้าไปที่ [Spotify Developer Dashboard](#)
2. สร้าง App ใหม่ และเข้าไปที่ **Settings**:
 - คัดลอก **Client ID** และ **Client Secret**
 - ในส่วน **Redirect URIs** ให้เพิ่ม URL: `http://127.0.0.1:8888/callback` (ห้ามใช้ localhost) แล้วกด **Save**
3. เปิด Terminal และรันสคริปต์ขอ Refresh Token:

```
python tools/get_spotify_token.py
```
4. กรอก Client ID และ Client Secret ตามที่หน้าจอถาม จากนั้นเว็บเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้นมาให้กดยืนยันสิทธิ์ เมื่อสำเร็จสคริปต์จะแสดง REFRESH_TOKEN ให้คัดลอกไว้

3. การตั้งค่า Credentials ในโปรเจกต์

1. คัดลอกไฟล์ `include/config.example.h` แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น `include/config.h`
2. ใส่ข้อมูล Wi-Fi และ Spotify Tokens:

```
#define WIFI_SSID      "ชื่อไวไฟของคุณ_2.4GHz"
#define WIFI_PASSWORD  "รหัสผ่านไวไฟ"

#define SPOTIFY_CLIENT_ID  "คัดลอก_Client_ID_มาวางที่นี่"
#define SPOTIFY_CLIENT_SECRET "คัดลอก_Client_Secret_มาวางที่นี่"
#define SPOTIFY_REFRESH_TOKEN "คัดลอก_Refresh-Token_มาวางที่นี่"
```

4. คอมไพล์และอัปโหลดลงบอร์ด (Upload Firmware)

เชื่อมต่อบอร์ด ESP32 เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย Micro-USB จากนั้นรันคำสั่งใน Terminal:

```
& "$env:USERPROFILE\.platformio\penv\Scripts\pio.exe" run -t upload -t monitor
```

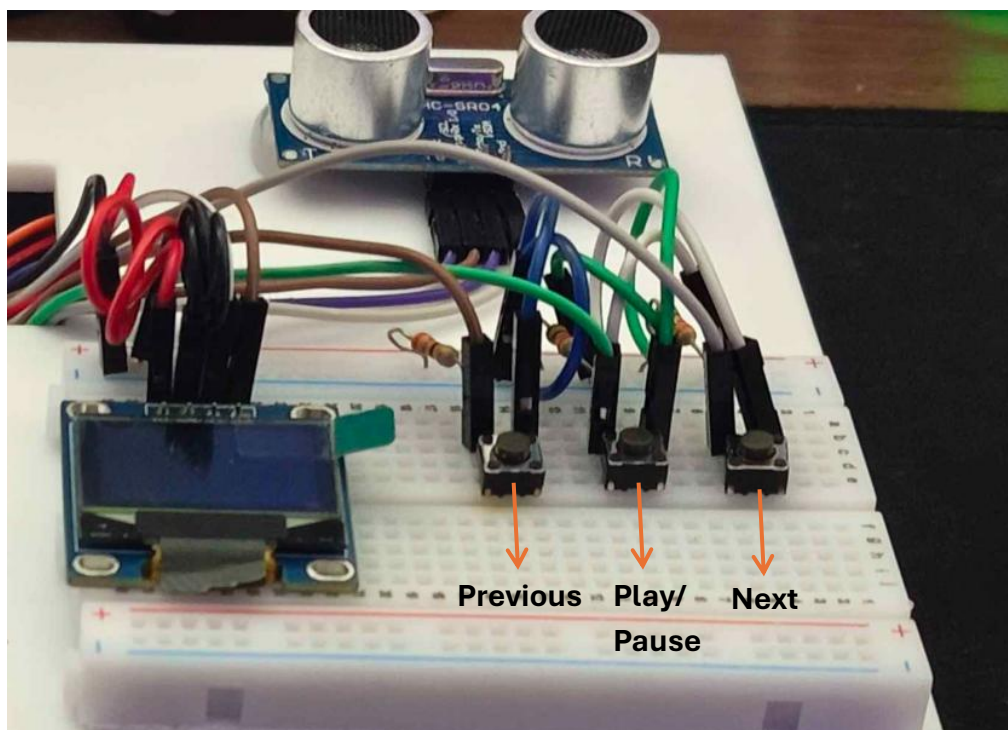
1. เมื่อเปิดเครื่อง (Startup Sequence)

- หลอดไฟ NeoPixel 15 ดวงจะกวาดไฟสีฟ้า 1 รอบ
- ลำโพง I2S จะเล่นเสียง **Startup Chime** (โต-มี-ซอล)
- หน้าจอ OLED แสดงสถานะ "Connecting..." และทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมดึงข้อมูลเพลงที่เล่นอยู่จาก Spotify
อัตโนมัติ



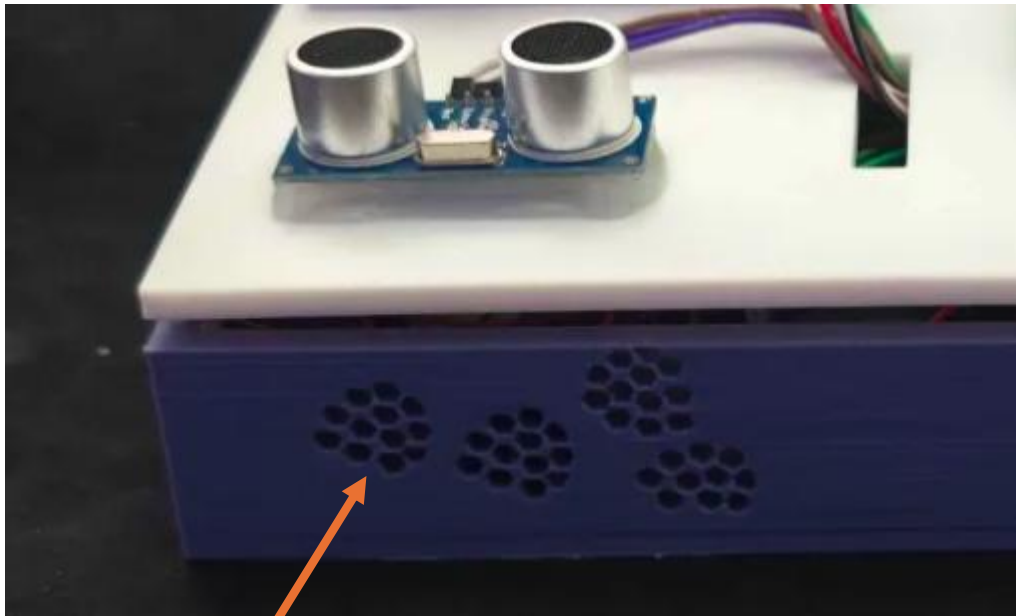
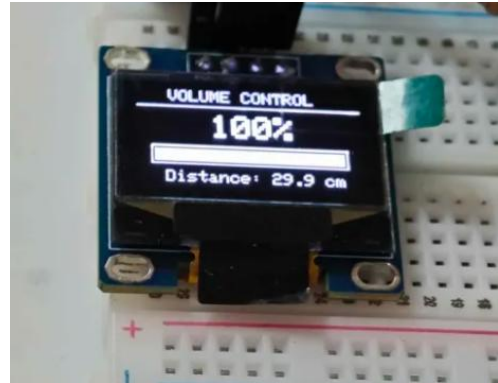
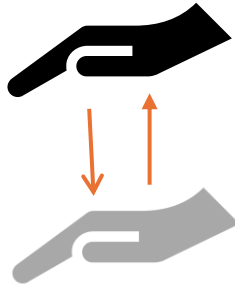
2. การควบคุมการเล่นเพลง (Playback Controls)

- ปุ่ม **Previous** : กดเพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า
- ปุ่ม **Play/Pause** : กดเพื่อสลับสถานะเล่นเพลงหรือหยุดเพลง (หน้าจอ OLED และมอเตอร์จะตอบสนองทันทีแบบ Optimistic UI)
- ปุ่ม **Next** : กดเพื่อข้ามไปเพลงถัดไป



3. การปรับระดับเสียงไร้สัมผัส (Hand Gesture Volume)

- ยื่นมือเข้าใกล้ด้านหน้าเซนเซอร์ Ultrasonic (ระยะ 5 ถึง 30 เซนติเมตร)
- หน้าจอ OLED จะสลับเป็นโหมด **VOLUME CONTROL** ขนาดใหญ่ทันที พร้อมแถบเสียงและตัวเลขระยะมือ
- หลอดไฟ NeoPixel จะติดไล่ตามระดับเสียง (เขียว → เหลือง → แดง)
- ลำโพงจะส่งเสียง Beep ตามระดับความดัง (320 Hz – 1100 Hz)
- เมื่อได้ระดับเสียงที่ต้องการ ให้ดึงมือออก ระบบจะรอเพียง **200 ms** แล้วส่งระดับเสียงไปยัง Spotify ในทันที



ลำโพง

4. จานหมุนแผ่นเสียงจำลอง (Turntable & Scratching)

- ขณะที่เพลงกำลังเล่น มอเตอร์ DRV8833 จะหมุนจานแผ่นเสียงด้วยความเร็วคงที่สัมพันธ์ (30% PWM) โดยแถบไฟ NeoPixel จะวิ่งวนรอบตรงตามตำแหน่งแผ่นเสียงแบบ 1:1
- การสแครช/เลี่ยนเพลง (Scrubbing):
 - การจับแผ่น (Stall Detection): ระบบจะรอ 1 วินาทีให้มอเตอร์ตั้งตัว เมื่อคุณเอามือแตะจาน หมุนจนความเร็วตกหรือหยุดนิ่ง ระบบจะตัดไฟมอเตอร์ทันทีและหยุดเพลงชั่วคราว
 - การสแครช (Scratch): หน้าจอ OLED จะแจ้งหน้าจอ **TURNTABLE SCRUB** แสดงจำนวน วินาทีที่ต้องการเลื่อนไปข้างหน้า (+X sec) หรือถอยหลัง (-X sec) พร้อมไฟ NeoPixel ที่จะขยับตามปลายนิ้วคุณ และมีเสียงเอฟเฟกต์สแครช (Vinyl Scratch SFX) ที่ดังตามความเร็วที่คุณปั่นจาน
 - การปล่อยแผ่น (Release): เมื่อหยุดหมุนจานครบ 350ms ระบบจะทำการ Seek เพลงไปที่ตำแหน่งที่คำนวณไว้ และสั่งมอเตอร์หมุนเล่นเพลงต่ออัตโนมัติ

